

Alba Marina Málaga Sabogal

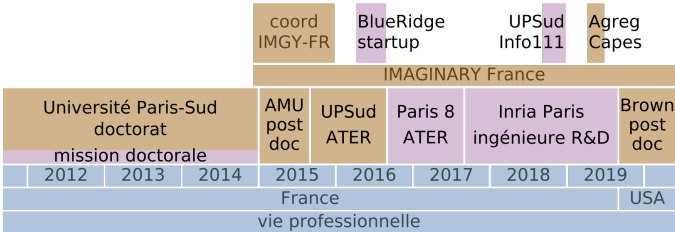
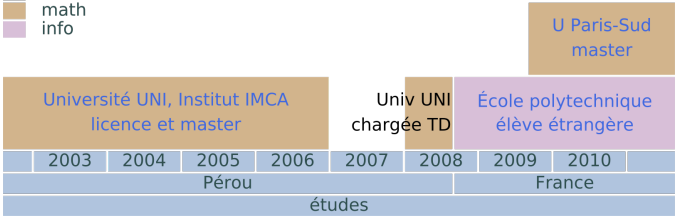
Audition pour le poste de maître de conférences n°4730

25 mai 2020

Parcours

Études et vie professionnelle

- aa études
- aa travail
- aa associatif
- math math
- info info



Recherche

Mes mentors au fil du temps

En projet et stage de 2e et 3e années à l'École polytechnique, en M2 puis en thèse à Orsay, puis en postdoc à Marseille et à Providence aux États-Unis, j'ai été encadrée par :

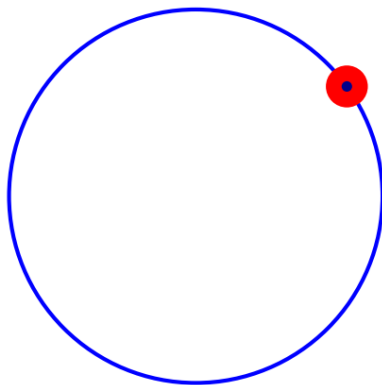
2010–2011	Projet scientifique collectif	Gilles Courtois
2011	Stage de recherche	Vadim Lyubashevsky
2011	Stage de recherche M2	Sylvie Ruet
2011–2014	Thèse doctorale	Jean-Christophe Yoccoz
2015	Post-doctorat	Alexander Bufetov
2019–2020	Post-doctorat	Richard Schwartz

Depuis 2015 j'ai une collaboration suivie avec Serge Troubetzkoy sur la dynamique de surfaces de translation de mesure infinie.

Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

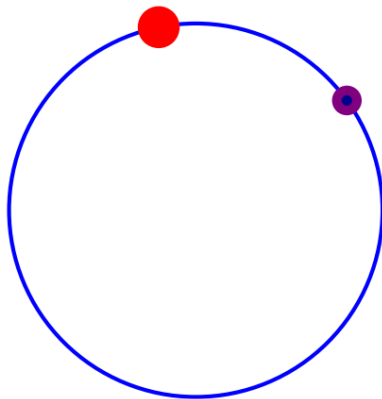
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

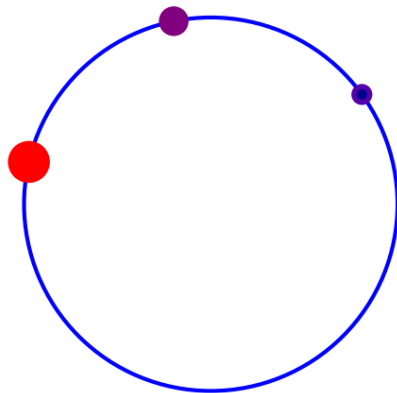
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

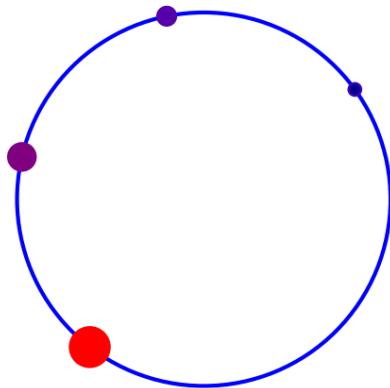
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

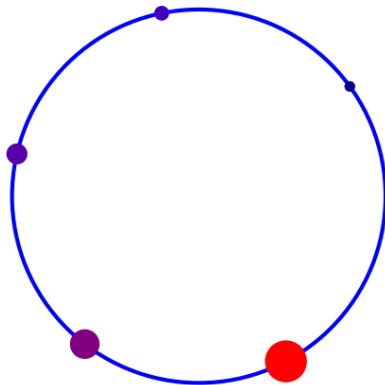
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

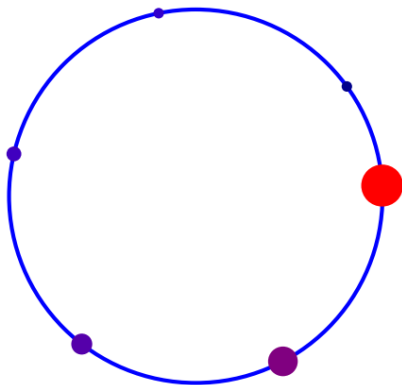
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

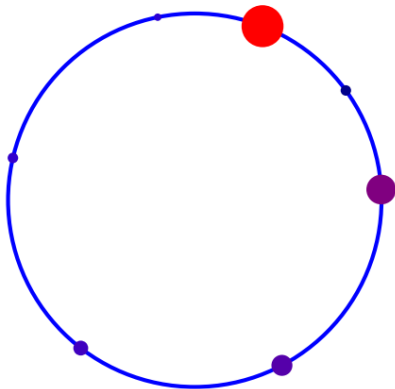
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

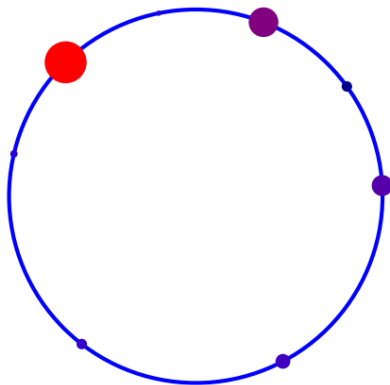
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

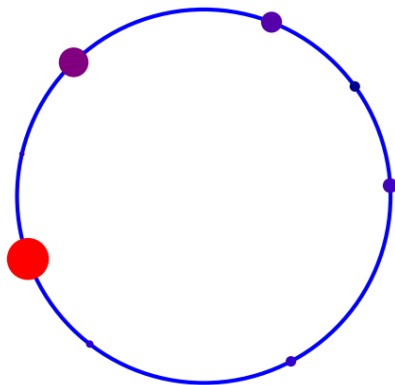
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

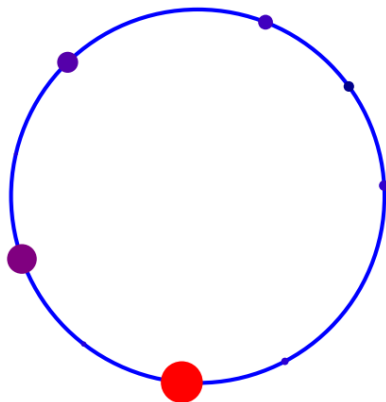
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

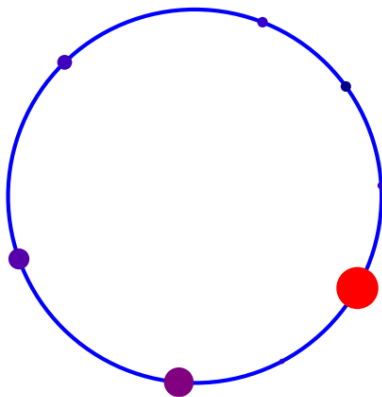
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

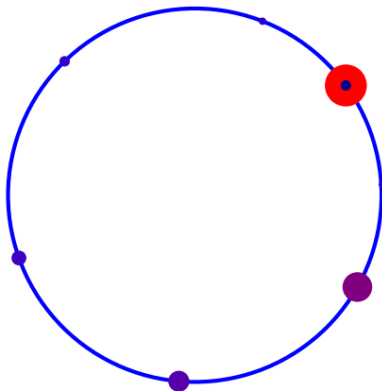
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

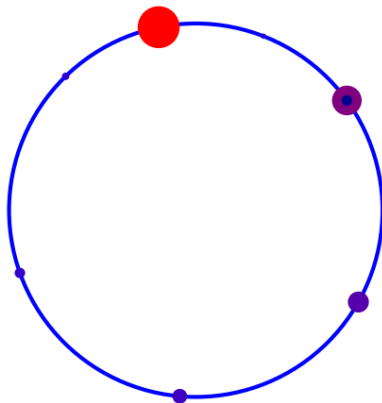
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

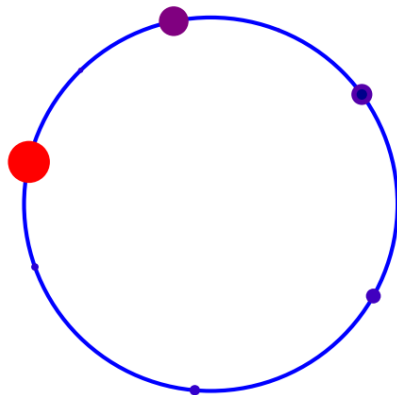
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

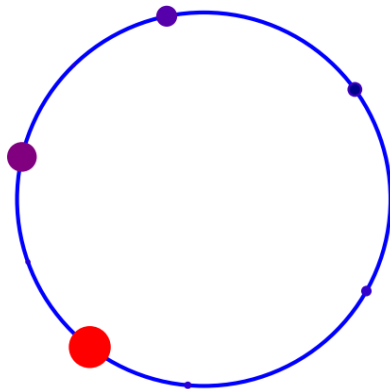
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

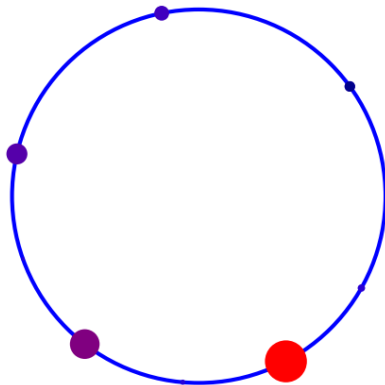
Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

Exemple : les rotations du cercle



Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

Exemple : les rotations du cercle

Vue de plusieurs itérations.

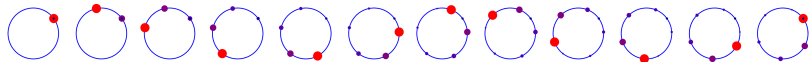


FIG. 1 : Trajectoire d'un point par une rotation de $\frac{2}{11}$ de tour

Thm (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.

Exemple : le flot linéaire sur un tore plat

Qu'est-ce qu'un tore ?

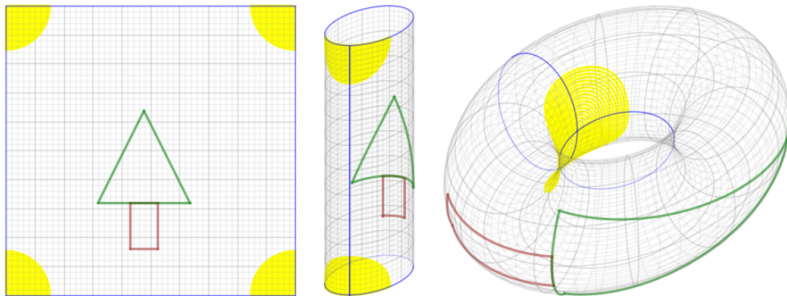


FIG. 2 : Dessins pour comprendre le tore plat par Lelièvre et Goujard

Quelques exemples de tores

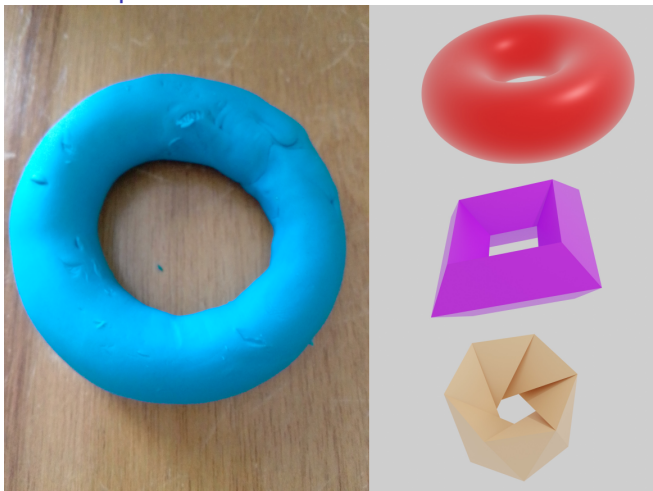


FIG. 3 : Tores topologiques

Comment se déplace-t-on sur un tore plat ?

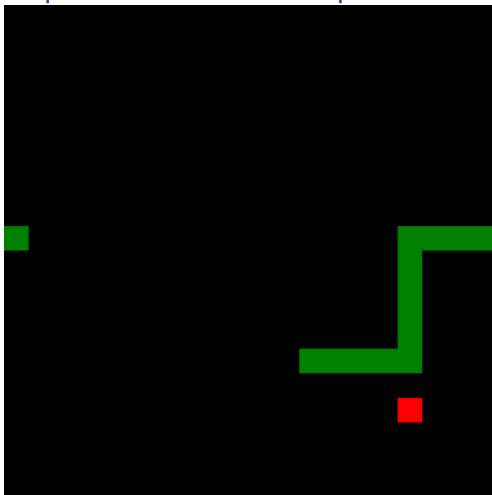


FIG. 4 : Jeu du serpent sur un tore, par Primož Žnidar

Retour aux rotations du cercle

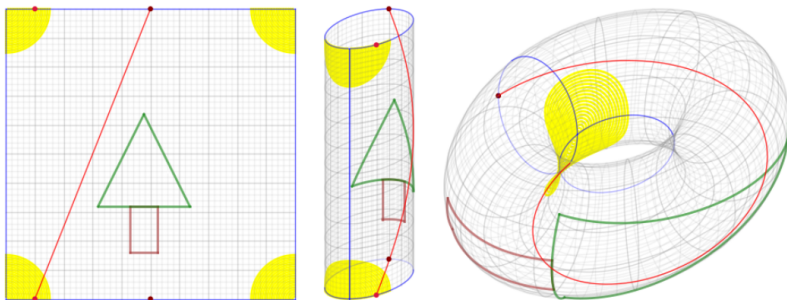


FIG. 5 : Trajectoire sur le tore, par Lelièvre et Goujard

Exemple : les billards

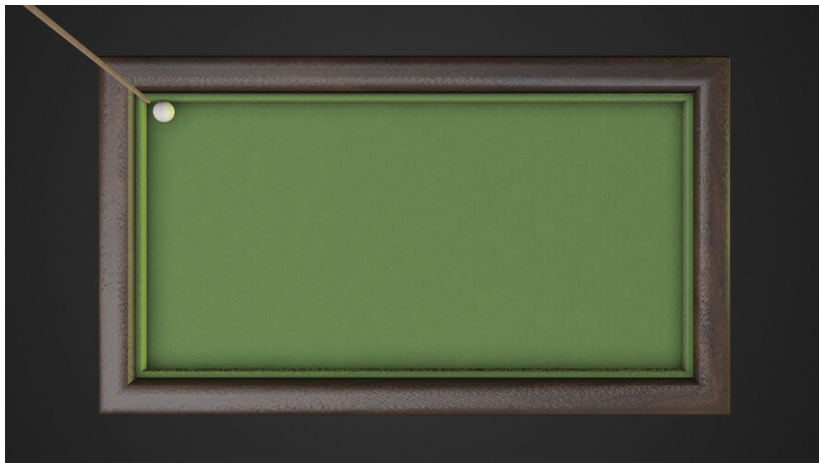


FIG. 6 : Départ d'une trajectoire de billard sur une table rectangulaire

Extrait du film « Secrets of the Surface » de Csicsery, comme les autres images et animations de Andrea Hale à suivre.

Le dépliage des billards

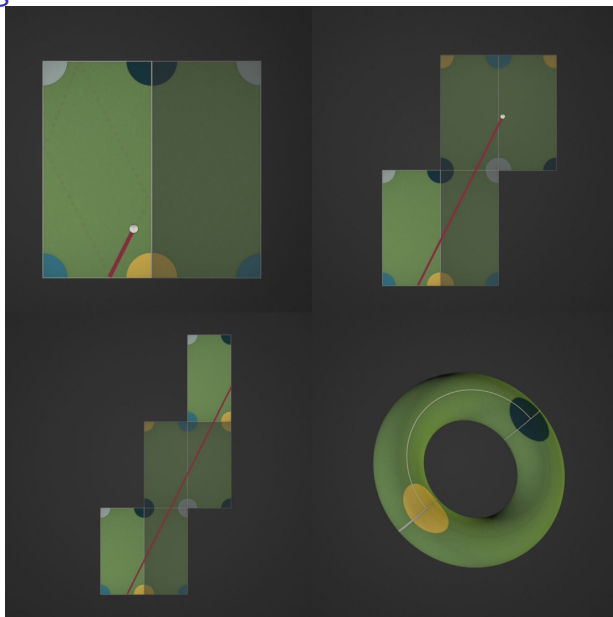


FIG. 7 : Dépliage d'une trajectoire de billard sur une table rectangulaire

Exemple : la surface en L

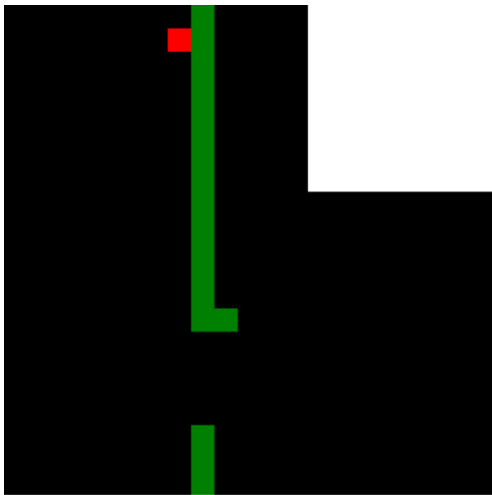


FIG. 8 : Jeu du serpent sur un L, par MS

Surfaces de translation et billards « infinis »

Le dépliage d'un billard irrationnel est une surface de genre infini.

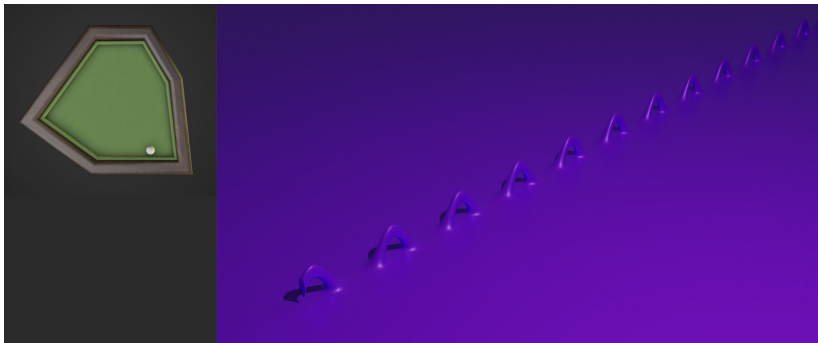


FIG. 9 : Billard irrationnel par Hale, monstre du Loch Ness par MS.

Surfaces de translation et billards « infinis »

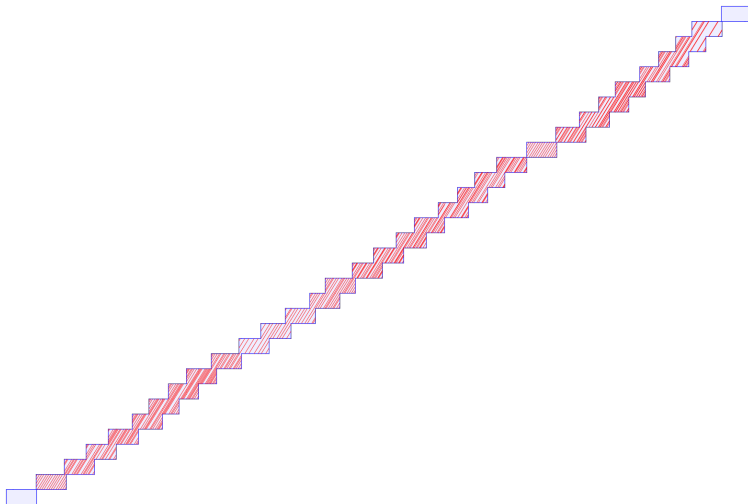


FIG. 10 : Escalier à recollement variable

Surfaces de translation et billards « infinis »

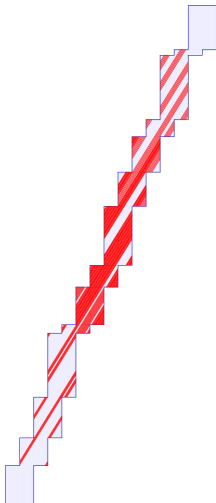


FIG. 11 : Escalier à hauteur variable

Surfaces de translation et billards « infinis »

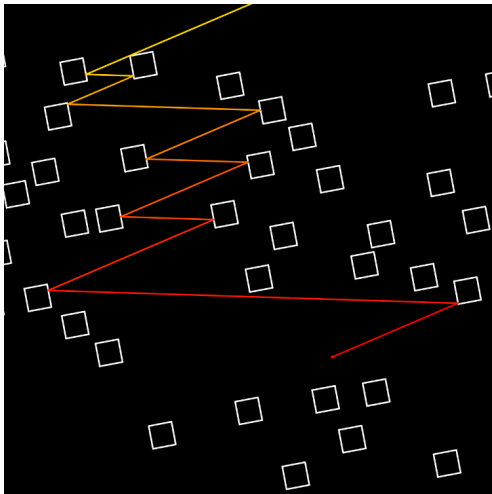


FIG. 12 : Dynamique du wind tree, par Antonsen

Ma thèse sous la direction de J.-C. Yoccoz

J'ai soutenu en 2014 à Orsay une thèse de doctorat intitulée

*Étude d'une famille de transformations
préservant la mesure de $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$.*

sous la direction de Jean-Christophe Yoccoz (Collège de France).

Mes résultats sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$ peuvent s'exprimer en termes de dynamique des escaliers infinis.

Thm (2014) Si l'on fixe une direction dans le plan alors la dynamique d'un escalier générique dans cette direction est conservative, minimale et ergodique.

Mes travaux avec Serge Troubetzkoy

Nous poussons beaucoup plus loin les thèmes de ma thèse.

Thm (2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

Thm (2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

Thm (2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un large ensemble de directions.

Thm (2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

Thm (2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Thm (2019) Génériquement, la dynamique du wind-tree est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Publications — disponibles sur HAL

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2016)

Minimality of the Ehrenfest wind-tree model

Journal of modern dynamics 10 (209–228)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2016)

Ergodicity of the Ehrenfest wind-tree model

Comptes rendus mathématique 354 :10 (1032–1036)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2017)

Weakly mixing polygonal billiards

Bull. London Math. Soc. 49 (141–147)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2018)

Infinite ergodic index of the Ehrenfest wind-tree model

Commun. Math. Phys. 358 (995–1006)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2019)

Unique ergodicity of infinite area translation surfaces

Prépublication (25 p.)

Future recherche au sein du LAMA

J'aimerais rejoindre l'équipe d'analyse harmonique où l'on mélange analyse, probabilités, fractals... et collaborer par exemple avec Jaffard, Sester, Seuret, Host, autour de ces thèmes et de la dynamique symbolique.

J'aimerais mieux y découvrir l'analyse multifractale, ses applications et interactions avec les systèmes dynamiques. J'ai constaté la forte présence du LAMA dans la communauté : GDR AMF, écoles à Porquerolles, séminaires SCAM et COOL.

J'y continuerai à faire de la dynamique, et je me réjouis déjà des collaborations possibles avec les membres de l'équipe et plus largement du laboratoire, par exemple Brémont en probabilités et Kloeckner en géométrie.

Enseignements

Expérience d'enseignement

	Lieu		Quelques cours
2018-2019	Paris-Saclay, 60h	info	
2016-2017	Paris 8, 192h	info	
		L2 MIASHS	Math. numériques
2015-2016	Paris-Sud, 192h	math	
		L3 BS, C	Équa. diff.
		L1 MPI	Algèbre linéaire
		PCSO	Géométrie, Analyse
2014	Paris-Sud, 96h	math	
		L2 BC	Équa. diff.
2008	UNI Lima, 192h	math	
		L2 M	Algèbre linéaire
		L1 MPC	Calcul vectoriel

> **600h** dont 192h responsable de cours

Cours, cours intégrés, TD

Enseignements déjà dispensés :

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ Gestion de contenu avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java
- ▶ Introduction à l'informatique avec C++

Facultés d'adaptation

- ▶ Programme du lycée très différent du mien
 - ▶ j'ai étudié les programmes (EduScol)
- ▶ Cours de maths numériques sans ordinateurs
 - ▶ Python sur smartphone (console Android)
- ▶ Étudiants d'origines diverses
 - ▶ je peux enseigner en français, anglais, espagnol, polonais
- ▶ Souci d'accessibilité
 - ▶ supports accessibles pour étudiants aveugles

Cours de mathématiques à la FSEG à Créteil

Bases mathématiques de modélisation économique et de gestion, en licence. Dans les maquettes actuelles :

Année	Intitulé du cours
Parcours aménagé	Mathématiques Statistiques descriptives I
L1	Mathématiques Statistiques et outils informatiques I
Passerelle	Outils mathématiques Statistiques descriptives sur Excel
L2	Mathématiques Probabilités, estimation et tests
L3	Mathématiques des systèmes dynamiques Processus stochastiques en finance Optimisation dynamique

Master : science des données, apprentissage automatique, ...

Future adaptation à la FSEG à Créteil

- ▶ je connais Python et R
- ▶ j'ai enseigné les équations différentielles dans divers parcours
- ▶ j'ai fait de l'apprentissage machine
- ▶ je suis prête à apprendre SAS, EViews, Stata
- ▶ intérêt personnel pour l'économie
lectures : Jean Tirole, Esther Duflo, Joseph Stiglitz, ...
- ▶ apprendre tout au long de la vie, c'est ma devise
- ▶ idées de projets avec des étudiants en économie

Idées de projets avec des étudiants en économie

- ▶ Recensements de population universels vs randomisés
- ▶ Résultats Pisa et politiques éducatives des pays de l'OCDE
- ▶ Répartition des revenus : outils d'analyse, vision synchronique et diachronique
- ▶ Les systèmes d'imposition et leur évolution
- ▶ Croissance économique : vision à court terme et long terme
- ▶ Le coût de la santé
- ▶ Le financement des retraites

Autres activités

Autres activités



FIG. 13 : Médiation scientifique

~ 30 expositions, forums, salons, exposés, ...

Conclusion

Pour finir...

parcours polyvalent

un vrai souci de
l'accessibilité

fibres « maker »

intérêt en médiation
scientifique

enseignement dans
le respect

continuité dans la
recherche

J'ai à cœur de m'intégrer dans la recherche au LAMA et dans l'enseignement à la FSEG.

